Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2019

Fachhochschule Nordwestschweiz

Prüfung

Semesterprüfung 1

Name	Leginummer

Hinweise

Datum, Zeit, Ort: 31. Oktober 2019, 13:15 Uhr, Zimmer 3.-111 (Aula)

Prüfungsdauer: 45 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet!

Hilfsmittel:

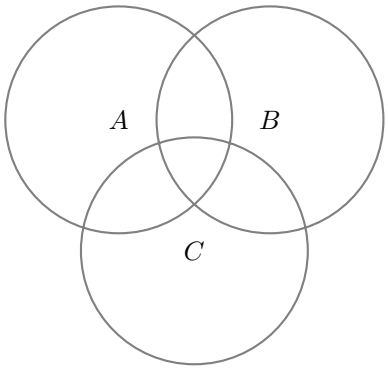
- handgeschriebene und selber verfasste Zusammenfassung auf 1 A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	Total	Note
Maximale Punktzahl	7	8	10	5	6	36	
Erreichte Punktzahl							

Aufgabe 1. (2.5+2+2.5 Punkte)

(a) Schraffieren Sie im unten stehenden Venn-Diagramm die Menge $\overline{(A \triangle B)} \cap (A \setminus C)$.



(b) Sei D die Menge aller geraden natürlichen Zahlen und E die Menge aller ungeraden natürlichen Zahlen. Bestimmen Sie

- $D \triangle E =$
- $D \cap E =$

(c) Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(\{a\}) \times \mathcal{P}(\{b\})$.

Aufgabe 2. (4+4 Punkte)

(a) Seien A, B und C drei beliebige Mengen. Vereinfachen Sie den folgenden Term mit Hilfe der Gesetze der Mengenalgebra soweit als möglich. Dokumentieren und begründen Sie alle Zwischenschritte, indem Sie die jeweils verwendeten Gesetze angeben.

$$((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cap \left(\overline{B} \cap \overline{C}\right)$$

(b) Beweisen Sie, dass die Menge aller Potenzen der Form

$$a^x$$

für $a, x \in \mathbb{N}$ abzählbar unendlich ist. Dokumentieren Sie Ihre Überlegungen ausführlich.

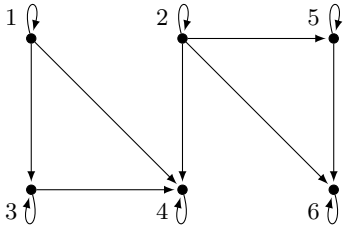
Aufgabe 3. (6+4 Punkte)

(a) Sei R eine homogene Relation auf der Menge $A = \{a, b, c, d, e\}$ definiert durch

$$R = \{(a,a), (a,c), (a,e), (b,b), (b,d), (c,a), (c,c), (c,e), (d,b), (d,d), (e,a), (e,c)\} \ .$$

Ist die Relation R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, transitiv? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

(b) Zeichnen Sie ein Hasse-Diagramm für die Halbordnung, die gegeben ist durch den folgenden gerichteten Graphen.



Aufgabe 4. (2+3 Punkte)

(a) Ist die folgende homogene Relation R auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Funktion? Begründen Sie Ihre Antwort.

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$$

(b) Sei die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \frac{x^3}{8} - 1$ eine bijektive Funktion. Berechnen Sie ihre Inverse $f^{-1}(x)$. Vereinfachen Sie Ihre Lösung so weit wie möglich.

Aufgabe 5. (6 Punkte)

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**richtig**	**falsch**
Jeder Kreis in einem Graphen ist auch ein Weg.	☐	☐
Der Graph, der zur Adjazenzmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ gehört, ist ein zusammenhängender Graph.	☐	☐
Isomorphe Graphen unterscheiden sich ausschliesslich durch die Anordnung der Knoten.	☐	☐
Der Graph, der zur Adjazensmatrix $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ gehört, ist ein ungerichteter Graph.	☐	☐
Im Graphen, der beschrieben wird durch die Adjazensmatrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, hat der Knoten v_1 den Grad 2.	☐	☐
Ein Graph mit 7 Knoten kann 4 Knoten von ungeradem Grad und 3 Knoten von geradem Grad besitzen.	☐	☐